Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по учебно-исследовательской работе № 2

по дисциплине «Моделирование»

Марковские модели систем массового обслуживания (вариант 60/60/31)

Выполнил:
студент группы P3331
Данилов Тимофей Николаевич

Преподаватель:
Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург, 2026

1. Постановка задачи и исходные данные

Нужно построить марковские модели двух СМО, рассчитать в программе MARK их стационарные вероятности и характеристики и выбрать лучшую систему по критерию эффективности.

Вариант 60/60/31: СИСТЕМА_1 из строки 60 таблицы 1, СИСТЕМА_2 из строки 60, нагрузка из строки 31 таблицы 2.

Параметр	**СИСТЕМА_1**	**СИСТЕМА_2**
Число приборов	3	2, в одном закон Эрланга 2-го порядка
Ёмкости накопителей	0/3/0	0/3
Интенсивность потока λ, 1/с	0,6	
Средняя длительность обслуживания b, с	10	
Вероятности занятия приборов	0,75 / 0,15 / 0,1	0,75 / 0,25

Таблица 1. Исходные данные

Для двухканальной СИСТЕМЫ_2 вероятность занятия П2 равна сумме вероятностей П2 и П3 из таблицы 2. Сумма $N_1 + N_2 = 120$ чётная, поэтому критерий берётся по N_2: (д) минимальная суммарная длина очередей заявок.

2. Описание исследуемых систем

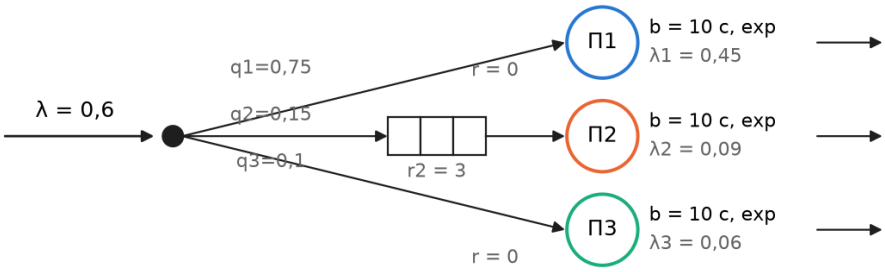


Рисунок 1. СИСТЕМА_1

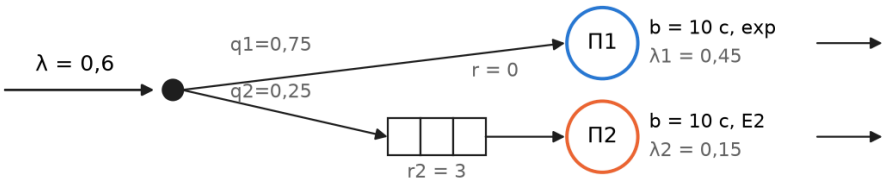


Рисунок 2. СИСТЕМА_2

Заявка с вероятностью q_i идёт к прибору Пi. Если прибор занят, она встаёт в его накопитель. Если накопителя нет или он полон, заявка теряется. Поток простейший, обслуживание экспоненциальное с $\mu = 1/b = 0{,}1$ 1/с.

Закон Эрланга по заданию стоит в любом приборе СИСТЕМЫ_2. Я поставил его в П2: только у него есть накопитель, а у прибора без накопителя вероятности состояний от закона обслуживания не зависят. Обслуживание по Эрлангу 2-го порядка разбито на две экспоненциальные фазы по $b/2$, то есть с интенсивностью $2\mu = 0{,}2$ 1/с. Фаза хранится в состоянии, поэтому процесс остаётся марковским.

Система	Прибор	q_i	λ_i, 1/с	$y_i = \lambda_i b$	Закон
СИСТЕМА_1	П1	0,75	0,45	4,5	exp
СИСТЕМА_1	П2	0,15	0,09	0,9	exp
СИСТЕМА_1	П3	0,1	0,06	0,6	exp
СИСТЕМА_2	П1	0,75	0,45	4,5	exp
СИСТЕМА_2	П2	0,25	0,15	1,5	E2

Таблица 2. Потоки и нагрузки приборов

3. Перечень состояний

Состояние задаётся числом заявок у каждого прибора, на обслуживании и в накопителе. У П2 СИСТЕМЫ_2 нижний индекс показывает фазу обслуживания: 2_1 значит, что у прибора две заявки и текущая на первой фазе. Получилось 20 состояний у СИСТЕМЫ_1 и 18 у СИСТЕМЫ_2.

№	Код	Содержание состояния
E0	(0, 0, 0)	П1 свободен; П2 свободен; П3 свободен
E1	(0, 0, 1)	П1 свободен; П2 свободен; П3 занят
E2	(0, 1, 0)	П1 свободен; П2 занят; П3 свободен
E3	(0, 1, 1)	П1 свободен; П2 занят; П3 занят
E4	(0, 2, 0)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 1; П3 свободен
E5	(0, 2, 1)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 1; П3 занят
E6	(0, 3, 0)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 2; П3 свободен
E7	(0, 3, 1)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 2; П3 занят
E8	(0, 4, 0)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 3; П3 свободен
E9	(0, 4, 1)	П1 свободен; П2 занят, в очереди 3; П3 занят
E10	(1, 0, 0)	П1 занят; П2 свободен; П3 свободен
E11	(1, 0, 1)	П1 занят; П2 свободен; П3 занят
E12	(1, 1, 0)	П1 занят; П2 занят; П3 свободен
E13	(1, 1, 1)	П1 занят; П2 занят; П3 занят
E14	(1, 2, 0)	П1 занят; П2 занят, в очереди 1; П3 свободен
E15	(1, 2, 1)	П1 занят; П2 занят, в очереди 1; П3 занят
E16	(1, 3, 0)	П1 занят; П2 занят, в очереди 2; П3 свободен
E17	(1, 3, 1)	П1 занят; П2 занят, в очереди 2; П3 занят
E18	(1, 4, 0)	П1 занят; П2 занят, в очереди 3; П3 свободен
E19	(1, 4, 1)	П1 занят; П2 занят, в очереди 3; П3 занят

Таблица 3. Состояния СИСТЕМЫ_1

№	Код	Содержание состояния
E0	(0, 0)	П1 свободен; П2 свободен
E1	$(0, 1_1)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 1)
E2	$(0, 1_2)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 2)
E3	$(0, 2_1)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 1), в очереди 1
E4	$(0, 2_2)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 2), в очереди 1
E5	$(0, 3_1)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 1), в очереди 2
E6	$(0, 3_2)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 2), в очереди 2
E7	$(0, 4_1)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 1), в очереди 3
E8	$(0, 4_2)$	П1 свободен; П2 занят (фаза 2), в очереди 3
E9	(1, 0)	П1 занят; П2 свободен
E10	$(1, 1_1)$	П1 занят; П2 занят (фаза 1)
E11	$(1, 1_2)$	П1 занят; П2 занят (фаза 2)
E12	$(1, 2_1)$	П1 занят; П2 занят (фаза 1), в очереди 1
E13	$(1, 2_2)$	П1 занят; П2 занят (фаза 2), в очереди 1
E14	$(1, 3_1)$	П1 занят; П2 занят (фаза 1), в очереди 2
E15	$(1, 3_2)$	П1 занят; П2 занят (фаза 2), в очереди 2
E16	$(1, 4_1)$	П1 занят; П2 занят (фаза 1), в очереди 3
E17	$(1, 4_2)$	П1 занят; П2 занят (фаза 2), в очереди 3

Таблица 4. Состояния СИСТЕМЫ_2

4. Результаты

4.1. Размеченные графы переходов

Заявка к Пi приходит с интенсивностью λ_i, если у прибора есть место. Обслуживание заканчивается с интенсивностью μ, у прибора с Эрлангом каждая фаза с интенсивностью 2μ.

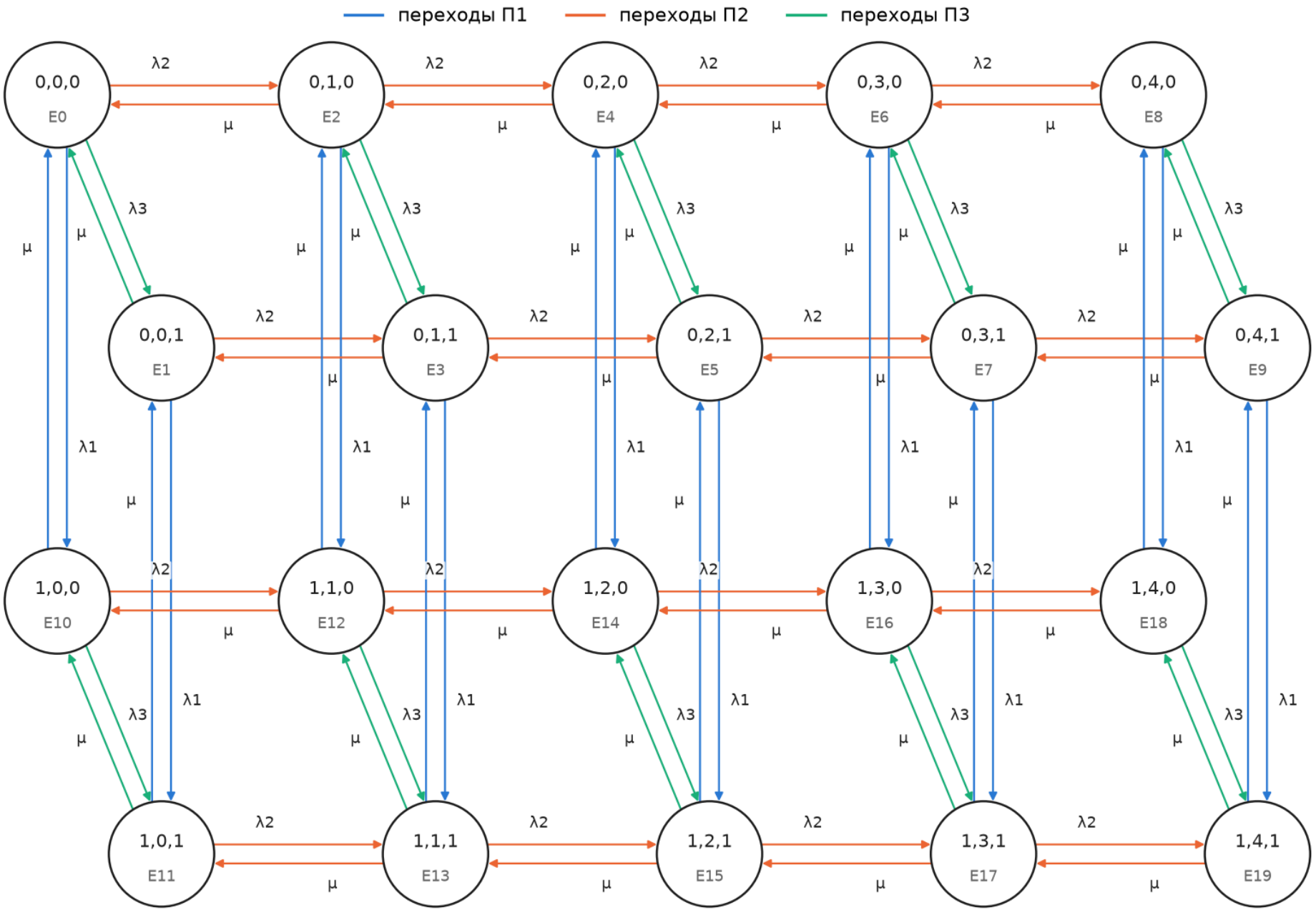


Рисунок 3. Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_1

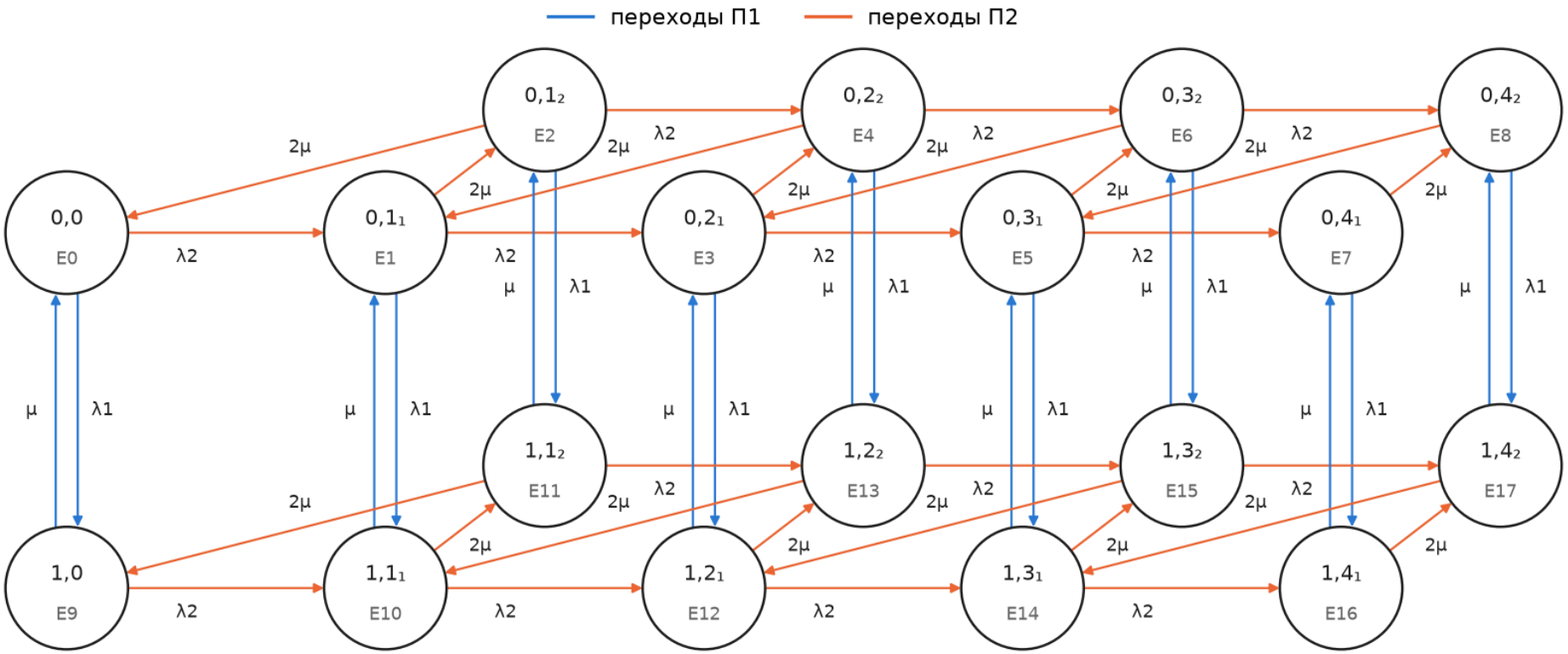


Рисунок 4. Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_2

4.2. Матрицы интенсивностей переходов

g_{ij} равно интенсивности перехода из E_i в E_j, на диагонали $g_{ii} = -\sum_{j \neq i} g_{ij}$. Значения: la1 = 0,45, la2 = 0,09, la3 = 0,06, mu = 0,1 для СИСТЕМЫ_1, la1 = 0,45, la2 = 0,15, mu = 0,1, mu2 = 0,2 для СИСТЕМЫ_2.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	−0,60	λ3	λ2								λ1									
1	μ	−0,64		λ2								λ1								
2	μ		−0,70	λ3	λ2								λ1							
3		μ	μ	−0,74		λ2								λ1						
4			μ		−0,70	λ3	λ2								λ1					
5				μ	μ	−0,74		λ2								λ1				
6					μ		−0,70	λ3	λ2								λ1			
7						μ	μ	−0,74		λ2								λ1		
8							μ		−0,61	λ3									λ1	
9								μ	μ	−0,65										λ1
10	μ										−0,25	λ3	λ2							
11		μ									μ	−0,29		λ2						
12			μ								μ		−0,35	λ3	λ2					
13				μ								μ	μ	−0,39		λ2				
14					μ								μ		−0,35	λ3	λ2			
15						μ								μ	μ	−0,39		λ2		
16							μ								μ		−0,35	λ3	λ2	
17								μ								μ	μ	−0,39		λ2
18									μ								μ		−0,26	λ3
19										μ								μ	μ	−0,30

Таблица 5. Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	−0,60	λ2								λ1								
1		−0,80	2μ	λ2							λ1							
2	2μ		−0,80		λ2							λ1						
3				−0,80	2μ	λ2							λ1					
4		2μ			−0,80		λ2							λ1				
5						−0,80	2μ	λ2							λ1			
6				2μ			−0,80		λ2							λ1		
7								−0,65	2μ								λ1	
8						2μ			−0,65									λ1
9	μ									−0,25	λ2							
10		μ									−0,45	2μ	λ2					
11			μ							2μ		−0,45		λ2				
12				μ									−0,45	2μ	λ2			
13					μ						2μ			−0,45		λ2		
14						μ									−0,45	2μ	λ2	
15							μ						2μ			−0,45		λ2
16								μ									−0,30	2μ
17									μ						2μ			−0,30

Таблица 6. Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_2

4.3. Стационарные вероятности

Матрицы введены в MARK, программа решила систему $PG = 0$ с нормировкой $\sum p_i = 1$.

Номер состояния	СИСТЕМА_1		СИСТЕМА_2	
	Обозн.	Вер-ть	Обозн.	Вер-ть
0	E0 (0, 0, 0)	0,0277	E0 (0, 0)	0,0087
1	E1 (0, 0, 1)	0,0166	E1 (0, 1_1)	0,0115
2	E2 (0, 1, 0)	0,0250	E2 (0, 1_2)	0,0066
3	E3 (0, 1, 1)	0,0150	E3 (0, 2_1)	0,0187
4	E4 (0, 2, 0)	0,0225	E4 (0, 2_2)	0,0135
5	E5 (0, 2, 1)	0,0135	E5 (0, 3_1)	0,0322
6	E6 (0, 3, 0)	0,0202	E6 (0, 3_2)	0,0242
7	E7 (0, 3, 1)	0,0121	E7 (0, 4_1)	0,0241
8	E8 (0, 4, 0)	0,0182	E8 (0, 4_2)	0,0423
9	E9 (0, 4, 1)	0,0109	E9 (1, 0)	0,0393
10	E10 (1, 0, 0)	0,1249	E10 (1, 1_1)	0,0516
11	E11 (1, 0, 1)	0,0749	E11 (1, 1_2)	0,0295
12	E12 (1, 1, 0)	0,1124	E12 (1, 2_1)	0,0843
13	E13 (1, 1, 1)	0,0674	E13 (1, 2_2)	0,0608
14	E14 (1, 2, 0)	0,1011	E14 (1, 3_1)	0,1449
15	E15 (1, 2, 1)	0,0607	E15 (1, 3_2)	0,1088
16	E16 (1, 3, 0)	0,0910	E16 (1, 4_1)	0,1087
17	E17 (1, 3, 1)	0,0546	E17 (1, 4_2)	0,1903
18	E18 (1, 4, 0)	0,0819		
19	E19 (1, 4, 1)	0,0492		

Таблица 7. Стационарные вероятности состояний, форма 1

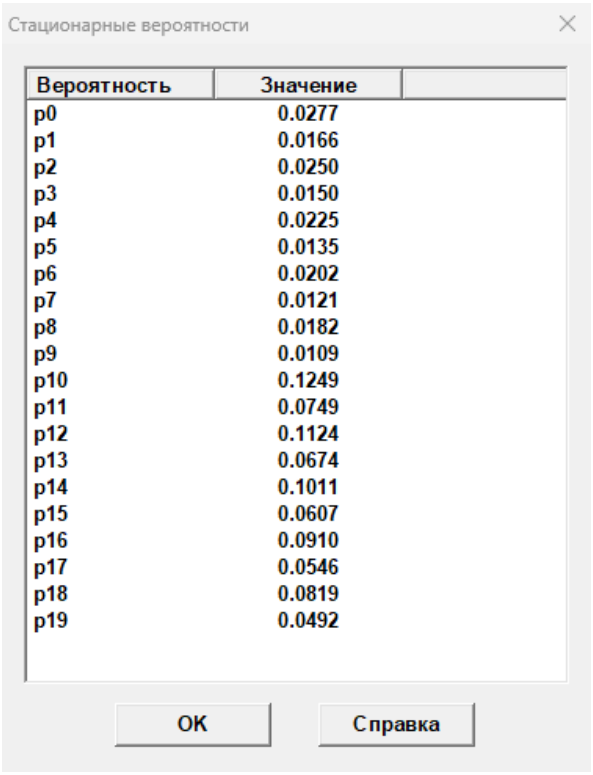


Рисунок 5. Вероятности СИСТЕМЫ_1 в MARK

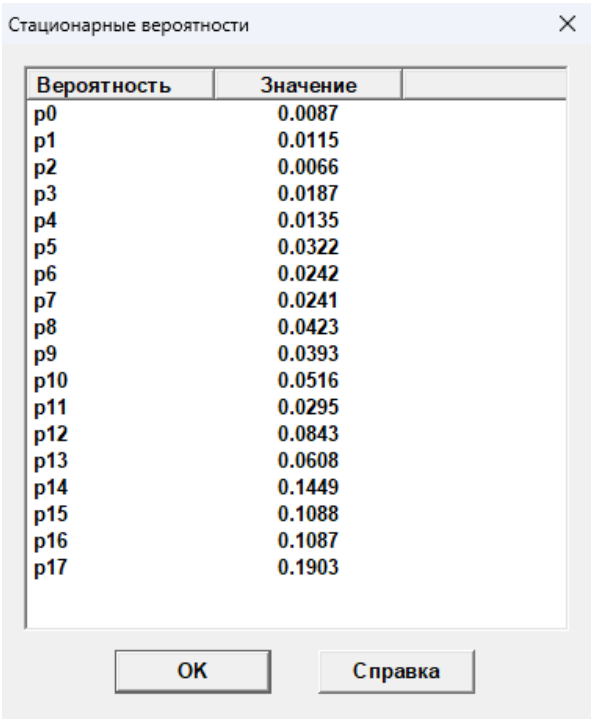


Рисунок 6. Вероятности СИСТЕМЫ_2 в MARK

4.4. Характеристики систем

Характеристики считаются через стационарные вероятности: сумма берётся по состояниям E, для которых выполнено условие под знаком суммы. n_i здесь число заявок у Пi в состоянии E, r_i ёмкость его накопителя, N число приборов.

Время ожидания тоже считается через вероятности, без формулы Литтла. Принятая заявка застаёт у прибора состояние E с вероятностью $p(E)/(1-\pi_i)$ и ждёт в среднем $\tau(E)\cdot b$, где $\tau(E) = (n_i - 1) + (k - f + 1)/k$. Первое слагаемое отвечает за заявки впереди в очереди, второе за остаток обслуживания текущей; k число фаз, f фаза текущей заявки.

Хар-ка	Прибор	Расчётная формула	СИСТ. 1	СИСТ. 2
Нагрузка	П1	$y_i = \lambda_i b$	4,5000	4,5000
	П2		0,9000	1,5000
	П3		0,6000	–
	Сумм.	$Y = \sum_i y_i$	6,0000	6,0000
Загрузка	П1	$\rho_i = \sum_{n_i>0} p(E)$	0,8182	0,8182
	П2		0,7558	0,9519
	П3		0,3750	–
	Сумм.	$\rho = \frac{1}{N}\sum_i \rho_i$	0,6497	0,8851
Длина очереди	П1	$l_i = \sum_{n_i>1}(n_i - 1)p(E)$	0,0000	0,0000
	П2		1,0345	1,8937
	П3		0,0000	–
	Сумм.	$l = \sum_i l_i$	1,0345	1,8937
Число заявок	П1	$m_i = \sum_{n_i>0} n_i p(E)$	0,8182	0,8182
	П2		1,7903	2,8456
	П3		0,3750	–
	Сумм.	$m = \sum_i m_i$	2,9835	3,6638
Время ожидания	П1	$w_i = \frac{b}{1-\pi_i}\sum_{0<n_i\le r_i} \tau(E)p(E)$	0,0000	0,0000
	П2		13,6871	19,8926
	П3		0,0000	–
	Сумм.	$w = \frac{\sum_i \lambda'_i w_i}{\lambda'}$	5,3078	10,6979
Время пребывания	П1	$u_i = w_i + b$	10,0000	10,0000
	П2		23,6871	29,8926
	П3		10,0000	–
	Сумм.	$u = \frac{\sum_i \lambda'_i u_i}{\lambda'}$	15,3078	20,6979
Вероятность потери	П1	$\pi_i = \sum_{n_i=r_i+1} p(E)$	0,8182	0,8182
	П2		0,1602	0,3654
	П3		0,3750	–
	Сумм.	$\pi = 1 - \frac{\lambda'}{\lambda}$	0,6752	0,7050
Производительность	П1	$\lambda'_i = \lambda_i(1 - \pi_i)$	0,0818	0,0818
	П2		0,0756	0,0952
	П3		0,0375	–
	Сумм.	$\lambda' = \sum_i \lambda'_i$	0,1949	0,1770
Ср. число занятых приборов	Сумм.	$k = \sum_i \rho_i$	1,9490	1,7701

Таблица 8. Характеристики систем, форма 2

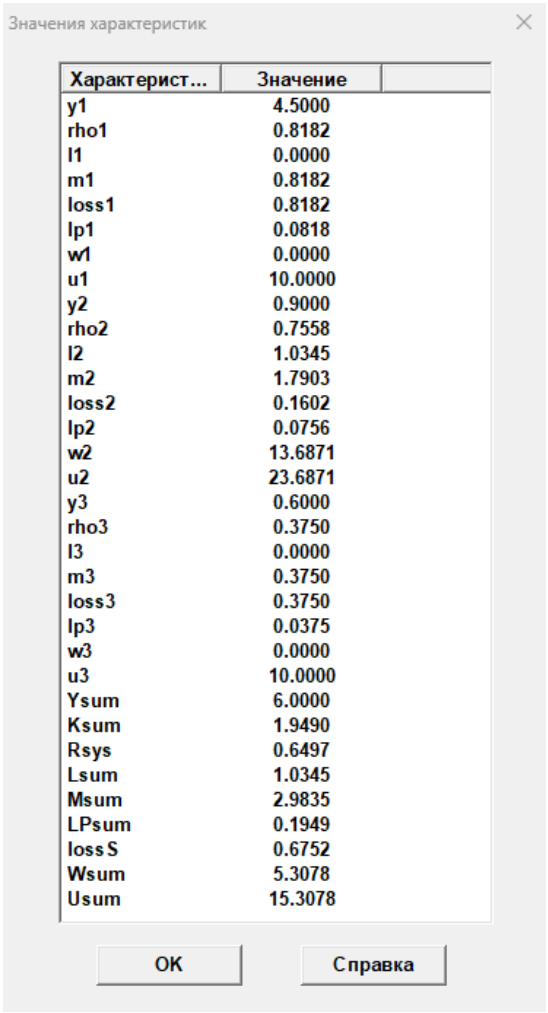


Рисунок 7. Характеристики СИСТЕМЫ_1 в MARK

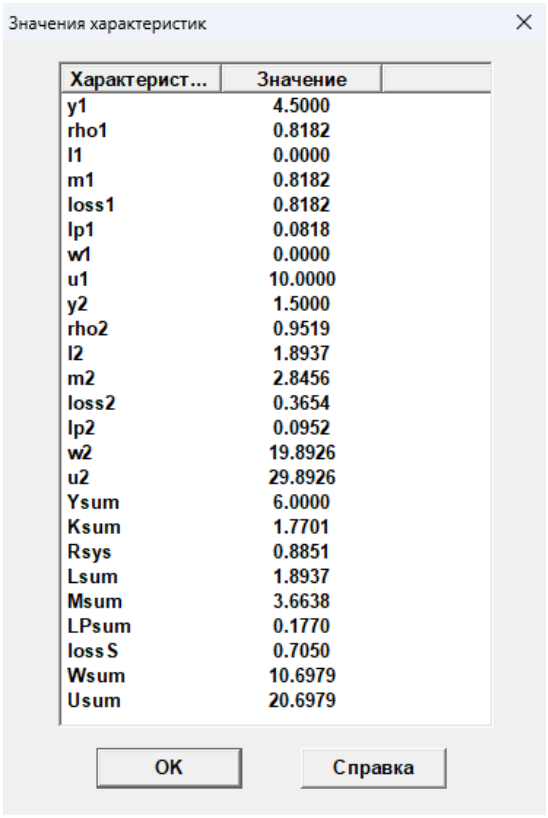


Рисунок 8. Характеристики СИСТЕМЫ_2 в MARK

Прочерк стоит там, где прибора в системе нет. В строке «Сумм.» загрузки указана средняя доля занятых приборов.

Формулы Литтла в расчёте не участвовали, ими я проверил результат.

Зависимость	**СИСТЕМА_1**	**СИСТЕМА_2**
w = l/λ' (формула Литтла)	выполняется	выполняется
u = m/λ' (формула Литтла)	выполняется	выполняется
ρ = λ'·b (баланс потока)	выполняется	выполняется
m = l + ρ	выполняется	выполняется

Таблица 9. Проверка по фундаментальным зависимостям

4.5. Сравнительный анализ

Чтобы сравнить системы не только в одной точке, я менял интенсивность потока от 0,05 до 1,2 1/с при тех же остальных параметрах. Пунктир на графиках отмечает заданное $\lambda = 0{,}6$ 1/с.

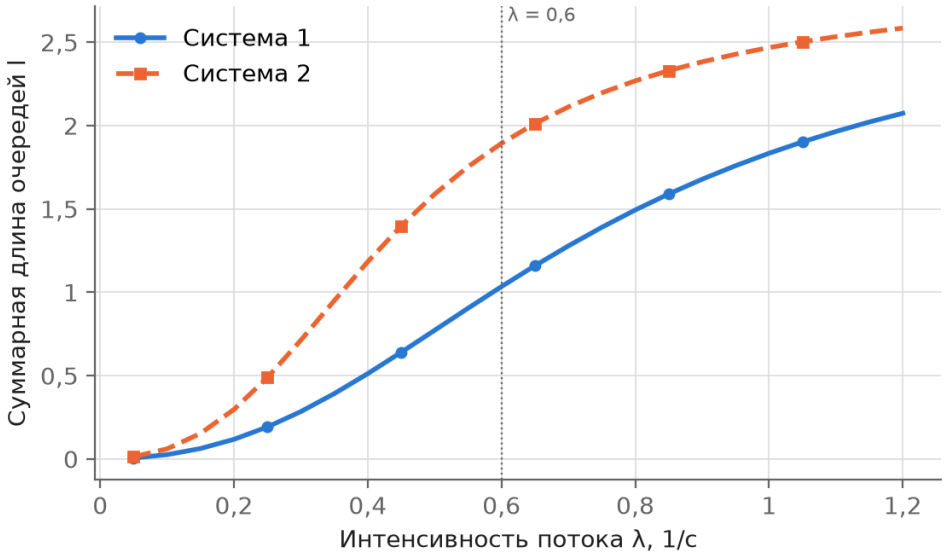


Рисунок 9. Суммарная длина очередей в зависимости от λ

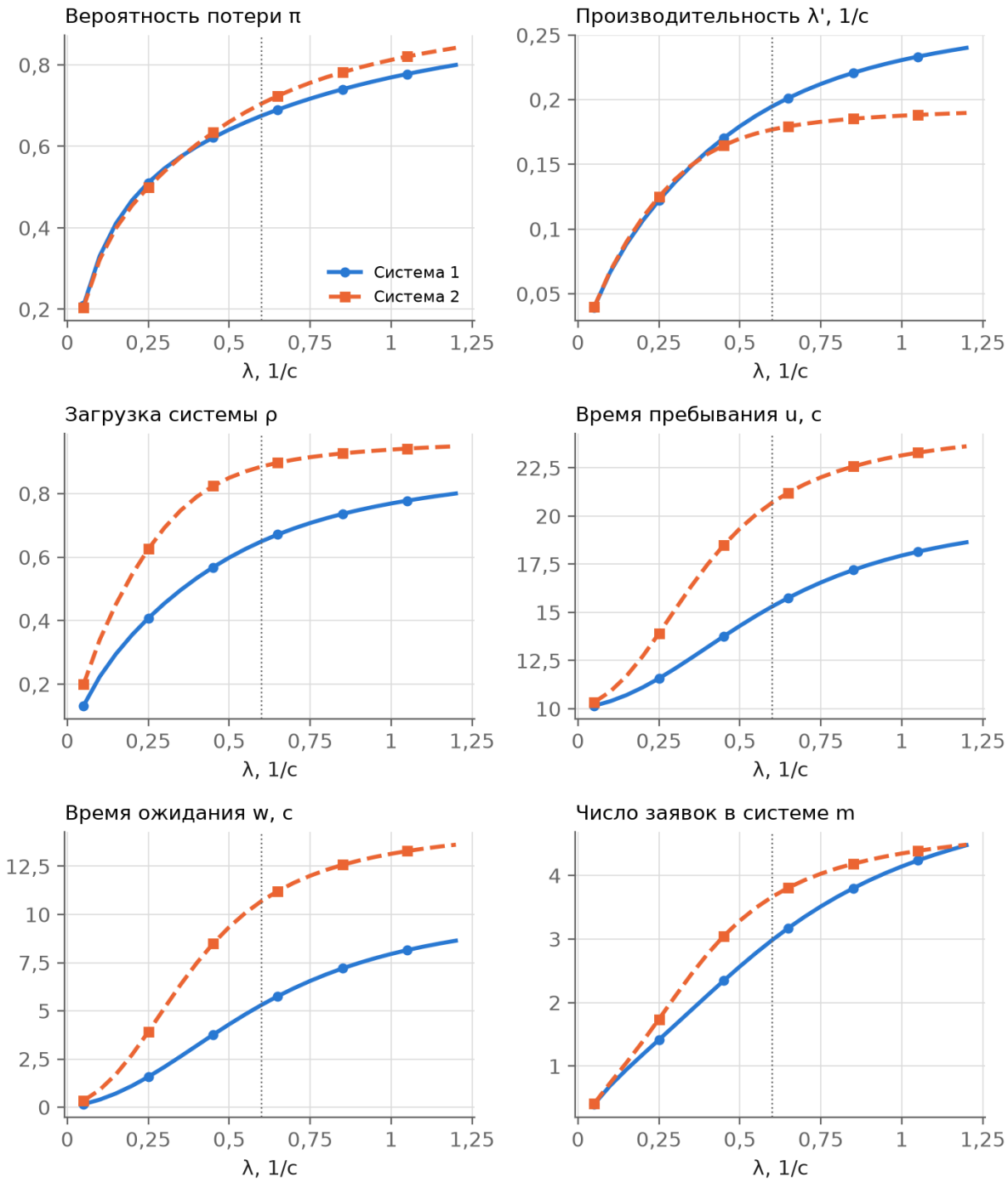


Рисунок 10. Характеристики систем в зависимости от λ

В исходной точке СИСТЕМА_1 лучше по всем показателям, кроме загрузки: очередь 1,0345 против 1,8937, потери 0,6752 против 0,7050, производительность 0,1949 против 0,1770 1/с, время пребывания 15,31 с против 20,70 с. Загрузка у СИСТЕМЫ_2 выше (0,8851 против 0,6497) только потому, что приборов меньше при той же нагрузке.

Системы отличаются тем, куда идёт оставшаяся четверть потока. В СИСТЕМЕ_1 она делится: 15,0 % на П2 с накопителем (y_2 = 0,90) и 10,0 % на П3 без накопителя. В СИСТЕМЕ_2 все 25,0 % идут на П2, и он перегружен: y_2 = 1,50. Отсюда у П2 больше потерь (0,3654 против 0,1602), длиннее очередь (1,8937 против 1,0345) и дольше ожидание (19,89 с против 13,69 с).

По критерию СИСТЕМА_1 лучше на всём диапазоне λ от 0,05 до 1,20 1/с. Очередь СИСТЕМЫ_2 растёт быстрее: весь остаток потока приходится на один прибор с накопителем. При большом λ обе кривые выходят на насыщение, потому что очередь не может быть больше 3 заявок. С потерями иначе: при λ ≤ 0,35 1/с СИСТЕМА_2 теряет чуть меньше. При слабом потоке её накопитель на П2 ещё принимает заявки, которые в СИСТЕМЕ_1 идут на П3 без накопителя и теряются, если он занят.

4.6. Выбор лучшего варианта

Лучший вариант – СИСТЕМА_1. Критерий (д), минимальная суммарная длина очередей заявок: 1,0345 у СИСТЕМЫ_1 против 1,8937 у СИСТЕМЫ_2, в 1,83 раза меньше.

Выбор не зависит от точки: при любом λ из исследованного диапазона очередь у СИСТЕМЫ_1 короче. В ней заявки, не попавшие на П1, делятся между двумя приборами, и в очередь встаёт только часть из них. В СИСТЕМЕ_2 весь этот поток идёт на один П2, и он перегружен.